

Guía 8

Teoría de ecuaciones diferenciales II

ECFM: Universidad de San Carlos de Guatemala

Error local y global del método de Euler y operadores matemáticos en python.

Profesor: Billy Quevedo

Auxiliar: Gerson Figueroa,

Fecha de entrega: 18 de sept. 2025,

gersonfi999@gmail.com

Instrucciones generales

Lee con atención y resuelve cada ejercicio. Para la parte de programación, escribe y ejecuta tus códigos en Python y entrega el documento en formato .py. Para la parte de errores en el método de Euler, realiza los cálculos a mano o formato latex mostrando cada paso.

Problema 1: Errores locales y globales:

Para la EDO:

$$\boxed{y' = -y, \quad y(0) = 1} \quad \text{con } h = 0,1.$$

Tareas:

- (a) Escribe la solución exacta $y(t)$.
- (b) Calcula exactamente el error local en $y(x_1), y(x_2)$
Nota: Recordar que el error local exacto viene dado por la resta entre $y(x_n) - y_{euler}(x_n)$ Suponiendo que en los pasos anteriores del método de Euler no se ha acumulado ningún error.
- (c) Calcula la aproximación $\frac{h^2}{2}y''(t_n)$ para $y(x_1), y(x_2)$ y compara con los resultados en (b).

Problema 2: Errores locales y globales:

Para la EDO:

$$\boxed{y' = t + y, \quad y(0) = 0} \quad \text{con } h = 0,1.$$

Tareas:

- (a) Halla la solución exacta $y(t)$.
- (b) Calcula exactamente el error en y_1 y y_2 .
- (c) Calcula la aproximación $\frac{h^2}{2}y''(t_n)$ para $y(x_1), y(x_2)$ y compara con los resultados en (b).

Problema 3: Operadores matemáticos en Python:

Recuerda que:

$+$ (suma), $-$ (resta), $*$ (multiplicación), $**$ (potencia), $//$ (división entera).

Ejercicio 1.

- Define tres variables:

$$a = 7, \quad b = 3, \quad c = 2$$

Calcula e imprime en pantalla:

```
resultado = a * b - c ** 3 + (a + b) // c
```

Luego usa `print(type(resultado))` para mostrar el tipo de dato del resultado.

Ejercicio 2. Crea dos variables:

$$x = 10, \quad y = 4$$

Calcula el siguiente valor y almacénalo en una variable llamada **z**:

$$z = (x + y) * (x - y) + x ** 2 // y$$

Imprime el valor de **z** y luego imprime su tipo.